RÉSEAU • INFRASTRUCTURE • SÉCURITÉ

INFOBLOX

Comprendre et organiser les services DNS, DHCP et IPAM

Dans une entreprise comme

Bouygues Construction

Explications accessibles et architecture de référence

Cas d’usage au siège, en agence et sur les chantiers

Cahier des charges : 48 exigences et 22 tests de recette

Déploiement, migration, exploitation et aide à la décision

PRÉPARÉ POUR

Rebecca BOSAKE

Version 1.0 / 21 octobre 2026

ÉTUDE PÉDAGOGIQUE ET PROPOSITION DE CADRAGE

Ce dossier ne décrit pas l’infrastructure réellement déployée chez Bouygues Construction.
Les architectures, volumes et objectifs proposés sont à valider avec la DSI.
Aucun logo de l’entreprise ni configuration interne n’est utilisé.

SYNTHÈSE — LECTURE EN 3 MINUTES

Infoblox : à quoi sert-il, concrètement ?

La réponse courte
Infoblox est un éditeur de solutions qui aident à **centraliser, fiabiliser et automatiser DNS, DHCP et IPAM**. Ces services regroupés sous le nom **DDI** permettent de nommer les ressources, de fournir la configuration réseau aux équipements et de maîtriser l'utilisation des adresses IP.

Service	Question à laquelle il répond	Exemple de chantier
DNS	« À quelle adresse se trouve cette application ? »	Résoudre le nom du portail documentaire.
DHCP	« Quelle configuration réseau donner à ce poste ? »	Attribuer IP, DNS et passerelle à un ordinateur.
IPAM	« À qui appartient cette adresse et où est-elle utilisée ? »	Connaître site, VLAN et responsable d'un sous-réseau.

Des sites de construction peuvent ouvrir, évoluer et fermer. Des équipes internes, des partenaires et des équipements techniques doivent accéder aux services sans conflits d'adresses ni dépendance excessive à plusieurs fichiers Excel.

Ce que l'entreprise peut y gagner

• Un référentiel commun des réseaux, adresses et responsables.
• Des changements contrôlés et des ouvertures de sites plus rapides.
• Une meilleure continuité des services de nommage et d'adressage.
• Une traçabilité utile au support, à la sécurité et aux audits.

Ce qu'Infoblox ne remplace pas
Il ne remplace pas routeurs, pare-feu, commutateurs, bornes Wi-Fi, Active Directory ni logiciels métier. Une panne WAN ne se résout pas simplement en installant Infoblox.

PLAN DE LECTURE

Sommaire du dossier

Partie	Pages
Synthèse et cadre de l’étude	2–4
Enjeux de construction et fonctionnement DDI	5–10
Composants Infoblox, Grid et architecture	11–14
Adressage, DNS, Active Directory et intégrations	15–18
Sécurité, disponibilité et niveaux de service	19–21
Déploiement et migrations	22–24
Exploitation, cycle de vie et supervision	25–28
Cahier des charges : périmètre et 48 exigences	29–35
Recette : 22 tests reliés aux exigences	36–37
Risques, planning, gouvernance et budget	38–40
Démonstration, glossaire et documentation	41–43
Fiche de présentation et prochaines décisions	44

Trois parcours selon le public

Public	Parcours conseillé
Direction / responsables projet	2, 5, 13, 21, 38–40 et 44
Réseau / systèmes / sécurité	7–28 et 36–37
Achats / chef de projet / prestataire	4, 29–40 et 43

Les signets du PDF permettent la navigation. Les schémas sont illustratifs ; ce dossier ne contient ni capture de console Infoblox ni résultat de production.

01 — CADRE ET PRÉCAUTIONS

Ce qui est établi, supposé ou à vérifier

Ce dossier répond à une demande d'explication et de cahier des charges pour **une entreprise comme Bouygues Construction**. Ce n'est ni un audit de cette entreprise, ni une déclaration de son usage réel d'Infoblox, ni un document approuvé par sa DSI.

Statut	Contenu
Connaissances techniques	Principes DNS, DHCP, IPAM et architectures DDI.
Scénario proposé	Sites permanents et temporaires, segmentation, services DDI pilotés au niveau central.
Hypothèses à valider	Volumes, criticité, organisation, existant, licences et objectifs de reprise.
Informations inconnues	Parc réel, domaines, IP, versions, contrats et architecture de Bouygues Construction.

Dimensionnement illustratif

Le dossier prend comme jeu de travail **1 siège, 10 agences, 20 chantiers et 6 000 terminaux**, dont 4 000 susceptibles d'utiliser DHCP. Ces chiffres sont **fictifs**, pas les effectifs ou le parc de l'entreprise. Deux zones centrales d'hébergement sont une option à étudier, pas un fait observé.

> **Conventions de sécurité**
> Les domaines se terminent par **.example** et les IP sont privées et illustratives. Ne pas les injecter en production sans validation. Aucun secret, contrat ou schéma interne n'a été fourni.

Les fonctionnalités, appellations et licences dépendent des versions et de l'offre souscrite. Les références officielles en page 43 sont à consulter ; elles n'ont pas été vérifiées en ligne pendant la rédaction. Aucun tarif actuel n'est affirmé.

02 — BESOINS MÉTIER

Pourquoi un groupe de construction est concerné

Les situations suivantes correspondent à un environnement de construction multisite. Elles structurent l'échange avec les métiers et doivent être confirmées pour les entités du périmètre.

Situation	Risque sans gouvernance DDI	Apport possible
Ouverture de chantier	Plan IP improvisé ou conflit avec un VPN.	Bloc réservé, modèle et responsable identifiés.
Mobilité	Configuration réseau incohérente.	DHCP normalisé et DNS adaptés au réseau autorisé.
Invités / sous-traitants	Mélange avec le réseau interne.	Adressage distinct ; isolation assurée par le réseau.
Imprimantes / caméras / capteurs	IP statiques non recensées.	Réservations et inventaire avec propriétaire.
Applications	Noms incohérents ou DNS contradictoires.	Nommage gouverné et zones/forwarders définis.
Fermeture de chantier	IP libérées trop tôt, DNS obsolète.	Retrait contrôlé et traçabilité.

Acteurs à associer

- DSI et réseau : architecture, routage et services DDI.
- Systèmes : annuaire, serveurs et mises à jour DNS.
- Référents site : besoins locaux, support et fermeture.
- RSSI / SOC : restrictions, journaux et investigations.
- Achats, DPO et juridique : contrats, hébergement et conservation.

> **Équipements techniques et OT**
> Certains équipements exigent des IP fixes ou des conditions particulières. Aucun changement sur un système critique sans validation du responsable technique ou métier.

02 — VUE D’ENSEMBLE DDI

Du branchement d’un poste à l’application

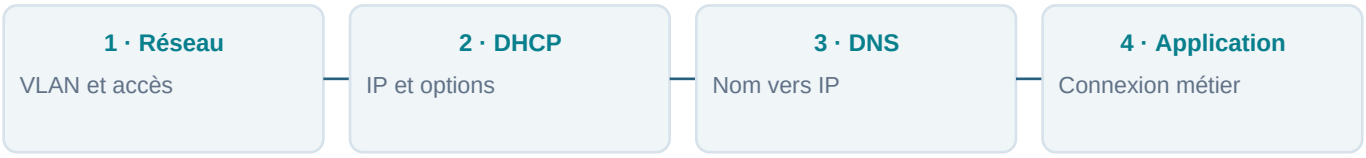


Illustration 1 — Les équipements réseau transportent et filtrent les flux.

1. Un poste rejoint un réseau filaire/Wi-Fi. Commutateur, Wi-Fi ou NAC détermine le réseau autorisé ; Infoblox ne choisit pas seul le VLAN.

2. DHCP fournit une IP, un masque, une passerelle et des DNS si le réseau le prévoit. Un équipement statique ne passe pas forcément par DHCP.

3. Le client demande au DNS l’adresse d’une application. Le résolveur répond depuis une zone connue, un cache ou une autorité appropriée.

4. Le client se connecte au service métier ; le trafic applicatif ne traverse pas nécessairement Infoblox.

5. IPAM relie les ressources à un site, un usage et un propriétaire. Les intégrations peuvent enrichir les outils d’inventaire et de support.

Les dépendances restent séparées

Défaillance	Conséquence possible
DHCP indisponible	Nouveaux baux ou renouvellements impossibles.
DNS indisponible	Résolutions non cachées impossibles ; caches seulement temporaires.
WAN coupé	Applications distantes inaccessibles malgré un DHCP local sain.
Gestion centrale indisponible	Visibilité et changements dégradés ; services locaux éventuellement maintenus selon le design.

03 — DNS

Comment fonctionne la résolution de noms

DNS associe des noms à des informations réseau. Le client demande par exemple l’adresse de **ged.corp.btp.example**. Un enregistrement A donne IPv4, un AAAA IPv6, si la donnée existe.

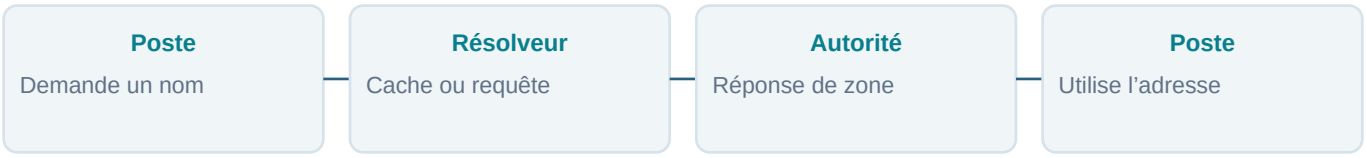


Illustration 2 — Résolveur et autorité sont des rôles qui peuvent être distincts.

```
Nom : ged.corp.btp.example
Type : A
Reponse illustrative : 10.64.1.20

Le navigateur se connecte ensuite a 10.64.1.20.
Le DNS ne transporte pas la session applicative.
```

1. Le client utilise l’un des DNS configurés sur son interface.

2. Le résolveur examine ses zones, ses règles de transfert et son cache.

3. Pour un nom interne, il suit les autorités internes ; pour un nom externe, la politique de résolution ou de transfert.

4. La réponse est conservée selon son TTL : une modification n’est donc pas visible immédiatement partout.

> **Rôle possible d’Infoblox**
> Des nœuds Infoblox peuvent fournir DNS interne, récursion et transferts selon l’architecture. Le DNS public peut rester chez un autre fournisseur ; toutes les zones ne doivent pas forcément migrer simultanément.

Repères : RFC 1034/1035, AAAA RFC 3596, DNS TCP RFC 7766. Autoriser UDP et TCP 53 dans les flux requis : UDP seul peut casser certains usages.

03 — CONCEPTS DNS

Zones, cache, transferts et DNSSEC

Notion	Explication	Vigilance
Autorité	Possède la référence d’une zone.	Identifier qui peut la modifier.
Récursion	Recherche une réponse pour le client.	Limiter aux clients autorisés.
Cache / TTL	Conservation temporaire de la réponse.	Baisser le TTL avant une migration préparée.
A / AAAA / PTR	IPv4, IPv6 et résolution inverse.	Correspondances pertinentes et fiables.
CNAME	Alias vers un autre nom.	Éviter cycles et chaînes excessives.
Transfert de zone	Copie entre autorités.	Restreindre les destinataires et authentifier si prévu.
Forwarder conditionnel	Transfert d’une zone vers certains DNS.	Éviter les boucles.
DNSSEC	Authenticité des données signées.	Ne chiffre pas ; nécessite gestion des clés.

Interne et externe

Le DNS interne peut connaître des noms non publics. Une séparation des réponses, parfois appelée split DNS, doit être documentée. Éviter qu’une zone interne masque involontairement des ressources publiques utiles.

> **DNSSEC, DoH et DoT sont différents**
> DNSSEC ne chiffre pas les requêtes. DoH/DoT et leurs contrôles dépendent des clients, du réseau et du produit choisi. Vérifier le support et les possibilités de contournement du DNS d’entreprise.

04 — DHCP

Comment un équipement reçoit sa configuration

DHCP fournit une configuration réseau pour une durée appelée **bail**. Prévoir disponibilité du serveur, du relais et du chemin réseau.

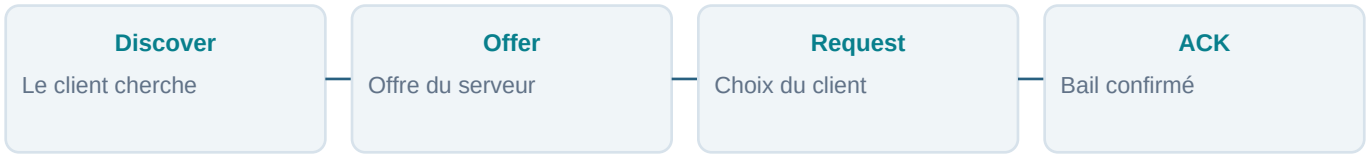


Illustration 3 — DORA décrit l'attribution initiale usuelle en DHCPv4 ; les renouvellements diffèrent.

Paramètre	Exemple	Responsabilité
Adresse / masque	10.64.32.100 /24	IP issue du scope autorisé.
Option 3	10.64.32.1	Adresse du routeur ; Infoblox ne route pas.
Option 6	Deux DNS internes de référence	Le réseau doit permettre de les joindre.
Option 15	corp.btp.example	Suffixe, pas authentification.
Bail	24 h au pilote	Adapter mobilité et autonomie.

Relais DHCP entre VLAN et serveur

Les broadcasts initiaux ne traversent pas normalement les routeurs. La passerelle peut relayer vers les DHCP définis. Le serveur choisit le scope à partir du réseau identifié par le relais, selon les paramètres utilisés.

> **Exclusions et coordination**
> Passerelles, IP d'infrastructure et réservations ne doivent pas entrer en conflit avec la plage dynamique. Deux serveurs non coordonnés sur un scope risquent les doublons.

DHCPv4 : UDP 67/68. DHCPv6 : UDP 547/546, avec un design IPv6 incluant RA/SLAAC et les contrôles réseau. Ce n'est pas une simple copie d'IPv4.

05 — IPAM

Un référentiel des adresses, pas un routeur

IPAM signifie **IP Address Management**. Il organise blocs, réseaux, IP, réservations et informations métier : où se trouve l'adresse, qui la gère, pour quel service ?

Information	Exemple fictif
Bloc / réseau	10.64.32.0/20 réservé à CH-042
Site / projet	CH-042 — chantier de démonstration
Responsable	Entité et référent IT à compléter
VLAN / usage	VLAN 110 — internes
État	Prévu, disponible, utilisé, réservé ou retiré selon le modèle
Criticité / échéance	Service standard ; fermeture à renseigner
Traçabilité	Ticket, date et auteur du changement

Amélioration par rapport à plusieurs fichiers isolés

- Modèle partagé et droits de modification contrôlés.
- Liens possibles avec les services DNS et DHCP.
- API pour les workflows et la gestion des demandes.
- Historique et responsables identifiés.

> **Le référentiel doit être maintenu**
> IPAM n'est pas automatiquement une vérité absolue. Les IP statiques non déclarées restent un risque. Import, découverte et synchronisation exigent des contrôles ; certaines fonctions requièrent des modules spécifiques.

Dans NIOS, les **Extensible Attributes** peuvent porter site, propriétaire, usage ou criticité. Définir les champs obligatoires et leurs responsables.

06 — COMPOSANTS ET OFFRE

Ce qu’une solution Infoblox peut contenir

Infoblox est une **solution propriétaire**, pas simplement une interface pour une installation Linux libre. Le dossier prend **NIOS / vNIOS et Grid** comme référence technique DDI.

Brique	Usage	À confirmer
NIOS physique	Appliance exécutant les services souscrits.	Modèle, capacités, support et licences.
vNIOS	Appliance virtuelle supportée.	Hyperviseur/cloud, compatibilité et sizing.
Grid	Gestion coordonnée de nœuds.	Rôles, flux et fonctions.
DNS/DHCP/IPAM	Cœur du DDI.	Modules inclus et limites.
API / WAPI	Automatisation NIOS.	Versions et permissions.
Sécurité DNS	Politiques de menace selon la gamme.	Produit, souscription, feeds, hors ligne.
Cloud / hybride	Gestion ou services cloud selon l’offre.	Internet, hébergement et dépendances.

Vérifier la gamme réellement retenue

Les produits DDI cloud/hybrides et de sécurité peuvent avoir d’autres appellations et modes de fonctionnement. Licences, capacités et noms commerciaux actuels doivent être vérifiés avec l’éditeur ; ce tableau n’est ni catalogue exhaustif ni devis.

> **Administration supportée**
> Utiliser console, interfaces et API prévues. Une appliance NIOS ne se configure pas comme Ubuntu avec APT ou édition manuelle des fichiers Bind. Respecter la méthode supportée.

06 — GRID

Gestion centrale et services distribués

Rôle	Fonction	Limite
Grid Master	Gestion et coordination du Grid.	Pas forcément le DNS/DHCP de tous les clients.
Grid Member	Services activés sur son site.	Capacité et fonctions propres au modèle.
Master Candidate	Peut reprendre le rôle de gestion.	Promotion et retour à documenter/tester.
Paire HA	Deux nœuds avec continuité prévue.	Prérequis réseau et partage d'état à vérifier.

Gestion centrale ne signifie pas remontée de toutes les requêtes au siège. Des membres locaux peuvent répondre aux clients lorsque cette distribution est prévue.

> **Trois mécanismes différents**
> Réplication de gestion du Grid, redondance DNS et cohérence des baux DHCP ne sont pas identiques. Les baux ne sont pas à supposer répliqués sur tous les membres simplement parce qu'ils appartiennent au Grid.

HA locale et deux sites distants

Une paire HA a des prérequis réseau spécifiques, souvent une proximité réseau et une IP de service partagée. Deux nœuds dans deux sites distants ne sont pas automatiquement une paire HA. La redondance intersite demande un design séparé.

Pour DHCP, sélectionner le mécanisme supporté par la version et tester l'unicité des allocations, la continuité des baux et les conditions de retour.

07 — ARCHITECTURE PROPOSÉE

Un modèle cible pour l’étude

Hypothèse : gestion centrale, services centraux redondés et membres locaux pour les implantations exigeant une autonomie. Nombre, emplacement et rôle des nœuds restent à dimensionner.

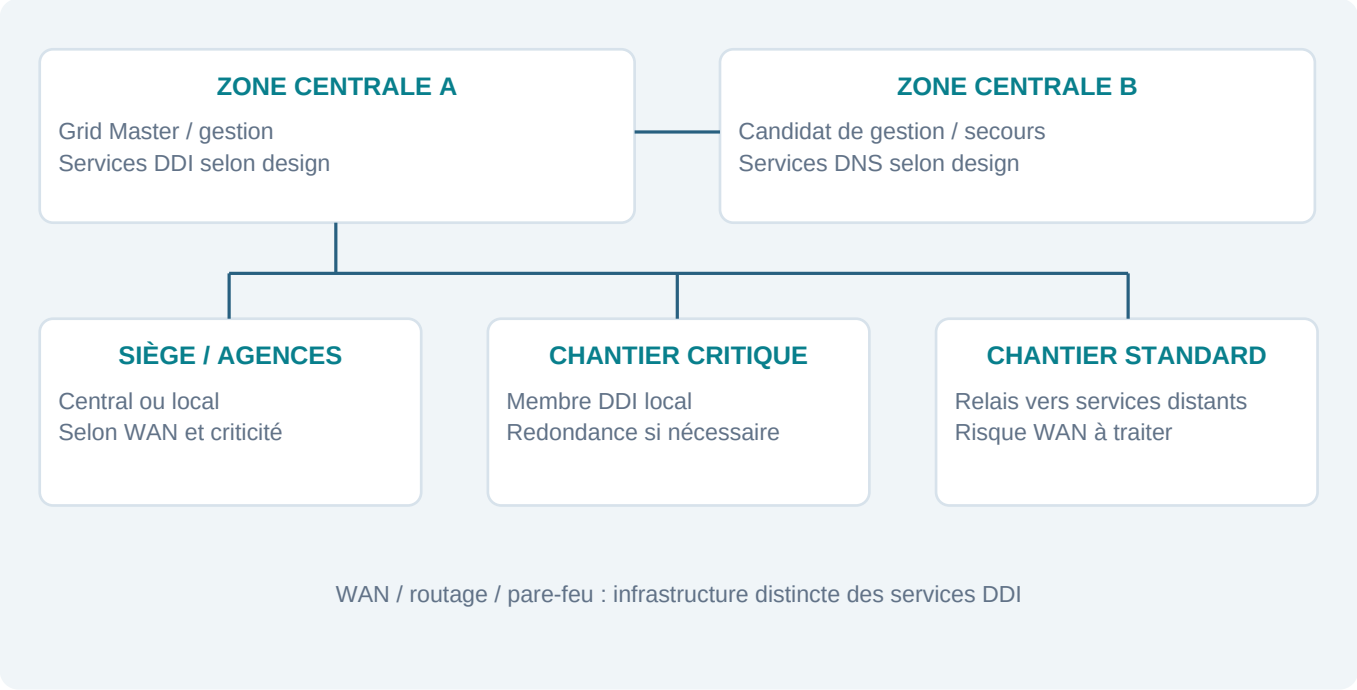


Illustration 4 — Proposition, pas schéma interne de Bouygues Construction. Séparer flux clients et flux de gestion.

Décisions à prendre

- Quels sites peuvent dépendre d’un DHCP/DNS distant ?
- Quels usages doivent continuer pendant une coupure WAN ?
- Quel hébergement et quelle capacité sont supportés ?
- Quels relais, flux et dépendances NTP sont nécessaires ?

> **Secours de gestion**
> La perte du Grid Master peut dégrader les changements sans arrêter les services des membres. Confirmer le comportement de la version et la procédure de reprise.

07 — AUTONOMIE CHANTIER

Que se passe-t-il si la liaison WAN tombe ?

Service	Sans autonomie adaptée	Avec un design local
DHCP	Nouveaux baux ou renouvellements dépendants du WAN.	Allocation locale si configuration et état disponibles.
DNS interne	Noms non cachés en échec.	Zones prévues ou réponses en cache disponibles.
DNS Internet	Échec si aucun amont n'est accessible.	Second accès WAN possible ; cache seulement temporaire.
Applications distantes	Connexion impossible ou dégradée.	DDI local ne rétablit pas le service distant.
Gestion centrale	Changements et collecte retardés.	Mode isolé et resynchronisation à tester.

Deux niveaux possibles

Standard : WAN stable, relais DHCP et DNS distants joignables, risque accepté. **Critique :** services locaux, zones utiles, sauvegardes et redondance supportée. La criticité ne découle pas seulement du nombre d'utilisateurs.

> **Baux et cache : autonomie limitée**
> Le client garde généralement son IP pendant un bail valide, pas indéfiniment. T1/T2 et les renouvellements DHCPv4 sont configurables. DNS ne conserve une réponse que selon ses TTL et politiques de cache.

Test pilote

Couper seulement la liaison de test autorisée. Vérifier poste actif, nouveau poste, nom local, nom externe et accès métier. Relever baux, caches, erreurs et délais ; tester aussi le retour WAN sans allocations contradictoires.

08 — PLAN IP DE DÉMONSTRATION

Un chantier, un bloc, des réseaux séparés

Réserver fictivement **10.64.32.0/20** à CH-042 : il contient les /24 de 10.64.32.0 à 10.64.47.0. Les réseaux non utilisés restent réservés ou sont libérés sur décision tracée.

VLAN	Réseau	Usage	Attribution
110	10.64.32.0/24	Internes	DHCP .100–.220
120	10.64.33.0/24	Services / infra	Statiques déclarées
130	10.64.34.0/24	Imprimantes	Réservations
140	10.64.35.0/24	IoT / technique	Besoin validé
150	10.64.36.0/24	Invités / partenaires	DHCP et isolation

Scope utilisateurs proposé

```
Reseau : 10.64.32.0/24
Passerelle : 10.64.32.1
Plage : 10.64.32.100 - 10.64.32.220
Zone basse : infrastructure / exclusions documentees
DNS : deux adresses validees au design
Bail pilote : 24 heures (a valider)
Attributs : Site=CH-042 ; Usage=Interne ; Ticket=...
```

La plage contient **121 IP**. À 90 clients simultanés, elle est occupée à environ **74 %**. Prévoir croissance et mobilité avant d'agrandir le scope.

> **IPAM ne remplace pas la segmentation**
> VLAN et filtrages sont configurés sur le réseau. Éviter les recouvrements entre réseaux connectés ; documenter les espaces isolés/VRF et leur usage.

08 — NOMMAGE DNS

Organiser les zones et les mises à jour

corp.btp.example est réservé à la démonstration. En production, choisir un domaine et une gouvernance validés avec annuaire et DNS public.

Objet	Exemple	Règle
Zone interne	corp.btp.example	Autorité et propriétaires connus.
Sous-zone de site	ch042.corp.btp.example	Créer seulement si utile.
Hôte	print01.ch042.corp.btp.example	Sans donnée personnelle inutile.
Alias métier	ged.corp.btp.example	Cible et responsable du service.
PTR IPv4	34.64.10.in-addr.arpa	Inverse de 10.64.34.0/24.
Zone AD	ad.corp.btp.example	Validée avec équipe AD.

Mises à jour et durée de vie

- Un A/AAAA ne crée pas automatiquement un PTR : choisir la règle.
- Définir le créateur et le suppresseur : DHCP, client, opérateur ou API.
- Limiter les updates dynamiques avec une sécurité compatible.
- Réduire le TTL avant changement planifié, le rétablir après recette.
- Nettoyer de manière contrôlée sans retirer une ressource active.

> **TTL illustratifs**
> 3 600 s peut convenir à un nom stable ; 300 s peut faciliter une migration préparée. Besoins métier, AD et caches négatifs sont à prendre en compte.

08 — SYSTÈMES MICROSOFT

Infoblox et Active Directory : coexistence

AD dépend de DNS, notamment des enregistrements SRV pour trouver contrôleurs de domaine et services. Le projet DDI doit examiner ces dépendances avant toute migration.

Option	Principe	À valider
Coexistence	Zones AD sur DNS Microsoft ; autres sur Infoblox.	Forwarders/délégations sans boucle.
Zones choisies sur Infoblox	Hébergement des zones retenues.	Updates, droits et compatibilité.
Migration élargie	Après un pilote validé.	Support et tests complets AD.

Départ prudent

1. Inventorier les domaines et zones intégrées à AD.

2. Conserver les zones AD au départ si leur migration n’est pas nécessaire.

3. Définir transferts conditionnels ou délégations dans les bons sens.

4. Tester ouverture de session, DC, Kerberos, GPO et applications.

5. Définir les responsabilités DHCP/DNS et les identités techniques.

> **Ne pas confondre DNS et base intégrée à AD**
> Changer l’adresse du DNS ne rend pas Infoblox « AD-integrated ». Une prise en charge d’updates sécurisées, par exemple GSS-TSIG si disponible, ne reproduit pas forcément toutes les fonctions Microsoft.

Confirmer intégrations et méthodes pour les versions retenues. Ne pas activer des updates non sécurisées pour contourner un problème d’annuaire.

09 — INTÉGRATIONS

Automatiser sans perdre le contrôle

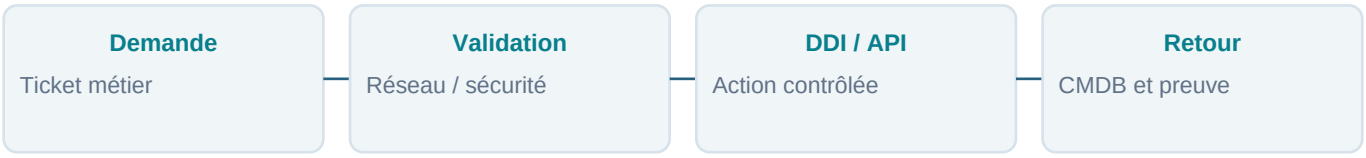


Illustration 5 — L'API exécute une décision approuvée ; elle ne remplace pas l'autorisation.

Intégration	Usage	Condition
ITSM	Réseau, réservation, nom DNS.	Workflow approuvé et suivi.
CMDB	Lien avec équipement et responsable.	Source de vérité de chaque champ.
SIEM / SOC	Événements administration/sécurité.	Transport, horodatage, rétention.
Automatisation	Provisionnement via API supportée.	Droits, contrôles, idempotence.
Annuaire / accès	Administrateurs identifiés.	Authentification compatible testée.

Règles de conception

- Contrôler existence du site, disponibilité et contradictions avant création.
- Gérer les erreurs sans création partielle silencieuse.
- Associer ticket, auteur, date et résultat.
- Stocker les secrets dans une solution appropriée, pas dans le PDF/code.
- Éviter les actions GUI/API simultanées non coordonnées.

> **WAPI de NIOS**
> Objets, versions et paramètres dépendent de la version du Grid. Les API des autres produits Infoblox peuvent être différentes.

10 — SÉCURITÉ DU SOCLE

Protéger l’administration et les services

Mesures à imposer

• Gestion sur réseau d’administration avec filtrage par source.
• Identités nominatives, RBAC et séparation des responsabilités.
• Authentification renforcée par les mécanismes supportés.
• HTTPS de gestion, certificats validés et secrets protégés.
• Récursion, transferts et updates DNS limités.
• Relais autorisés et protections contre le DHCP pirate.
• Logs centralisés, NTP et sauvegardes protégées.
• Correctifs et suivi des versions supportées.

Rôle	Droit proposé
Administrateur DDI	Global, sous contrôle de changement.
Opérateur chantier	Périmètre du site, pas les autres sites.
SOC / auditeur	Lecture utile, pas modifications.
Compte API	Seulement opérations et objets nécessaires.

Protections complémentaires
NAC, DHCP snooping, ACL et pare-feu relèvent du réseau et de la sécurité. Des intégrations existent selon les produits ; leur activation n’est pas implicite.

Les logs peuvent révéler habitudes, utilisateurs, équipements et projets. Faire valider minimisation, accès, durée et localisation par RSSI/DPO/juridique. Aucune durée légale universelle n’est imposée ici.

10 — SÉCURITÉ DNS OPTIONNELLE

Limiter certaines communications malveillantes

Des offres Infoblox peuvent analyser les requêtes et appliquer des politiques de menace. Partie **optionnelle**, dépendante du produit, des licences et du mode d'hébergement.

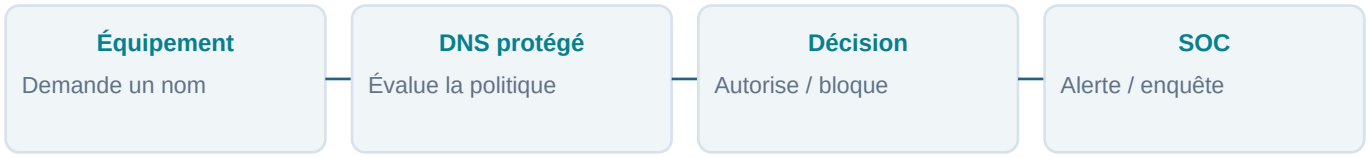


Illustration 6 — Bloquer une résolution ne supprime pas l'infection du terminal.

Cas	Réponse possible	Limite
Domaine à risque	Refus ou réponse contrôlée selon politique.	Qualité et actualité des données.
Comportement suspect	Signalement selon les capacités.	Signal, pas preuve d'infection.
Faux positif métier	Exception validée et temporaire.	Date de retrait et justification.
DNS / DoH de contournement	Contrôles clients et réseau.	Le résolveur interne seul ne suffit pas.

Déploiement prudent

1. Observer et qualifier les événements.

2. Piloter avec des cas bénins et un périmètre limité.

3. Préparer exceptions et rollback.

4. Activer le blocage approuvé et mesurer les impacts.

> **Pas un substitut à EDR ou pare-feu**
> Une connexion directe à une IP, un cache existant ou une résolution chiffrée non maîtrisée peut échapper au contrôle. La sécurité DNS complète les autres défenses.

11 — CONTINUITÉ ET PERFORMANCE

Des objectifs mesurables, à contractualiser

Cibles **proposées**, pas engagements éditeur ni mesures de Bouygues Construction. Définir service, site, méthode et exclusions avant contractualisation.

Indicateur	Cible de travail	Conditions
Disponibilité DNS/DHCP	99,95 % sur 30 jours	Maintenance et exclusions approuvées.
DNS local	95e percentile ≤ 100 ms	Nom local ; WAN/récursion séparés.
DHCPv4	95e percentile ≤ 5 s	Client et relais en état nominal.
Reprise service critique	RTO ≤ 15 min	Panne et redondance supportée testées.
Gestion centrale	RTO ≤ 60 min	Procédure de reprise validée.
Configuration / IPAM	RPO ≤ 1 h	Protection/restauration démontrées.

Définition

99,95 % sur 30 jours représente environ **21,6 minutes** d'indisponibilité autorisée dans le périmètre. **RTO** : délai visé pour rétablir. **RPO** : perte maximale de données tolérée dans le temps.

> **État DHCP à tester séparément**
> Ne pas appliquer le RPO configuration aux baux en supposant une synchronisation universelle. Prouver unicité des allocations et reprise avec le mécanisme choisi.

Dimensionner sur pics DNS, clients simultanés, renouvellements, objets, logs et croissance. Le nombre total de terminaux ne suffit pas à choisir un nœud.

12 — DÉPLOIEMENT

Une démarche progressive et réversible

Phase	Travaux	Sortie
1 · Cadrage	Sites, dépendances, criticité, responsables.	Périmètre et hypothèses validés.
2 · Conception	Rôles, flux, IP, zones, secours, licences.	Architecture et recette.
3 · Laboratoire	DDI, API, AD, coupure WAN.	Tests reproductibles.
4 · Pilote	Site permanent + chantier.	Validation usages et corrections.
5 · Migration	Vagues, sauvegarde, bascule, rollback.	Validation de chaque vague.
6 · Exploitation	Support, supervision, formation.	Service accepté.

Préconditions

- IP/noms/NTP et flux approuvés.
- Licences et hébergement compatibles.
- Droits, backups et identités techniques préparés.
- DNS, DHCP et IP statiques inventoriés.
- Rollback approuvé et fenêtre métier.

> **Pilote représentatif**
> Tester relais, annuaire, équipements techniques, WAN et intervention locale. Deux postes au siège ne valident pas les usages des chantiers.

12 — MIGRATION DNS

Changer le DNS sans casser les dépendances

1. Inventorier : zones, autorités, TTL, forwarders, transferts, updates, AD et DNS codés en dur.

2. Préparer : sauvegarde, baisse des TTL à l'avance, cible en parallèle.

3. Comparer : A/AAAA/PTR/SRV, absence de boucle et applications réelles.

4. Basculer : DNS clients par la méthode autorisée ; traiter DHCP, statiques, VPN et profils.

5. Observer : succès, latence, erreurs, AD et logs.

6. Stabiliser : remettre les TTL et retirer l'ancien chemin après validation.

Retour arrière

Prévoir restauration des anciens DNS, zones et règles. Les caches et baux retardent les effets : ne pas promettre une restauration instantanée sur tous les postes.

Contrôle	Critère de passage
Interne	Noms critiques corrects depuis les sites pilotes.
Internet	Résolution conforme à la politique.
AD / applications	Usages et dépendances validés.
Administration	Audit, droits et supervision actifs.

Piège classique
L'option DHCP 6 ne change pas immédiatement tous les clients ; postes statiques et VPN peuvent utiliser un autre DNS.

12 — MIGRATION DHCP / IPAM

Reprendre les baux et fiabiliser l’inventaire

Migration DHCP

1. Exporter scopes, options, exclusions, réservations et baux selon les outils supportés.

2. Comparer réseau réel, relais et IP statiques.

3. Choisir une reprise des baux supportée ; sinon un scénario prudent empêchant les doublons.

4. Basculer relais/serveurs en fenêtre approuvée sans deux allocations concurrentes non coordonnées.

5. Tester nouveaux clients, renew, réservations, options DNS et rollback.

6. Retirer l’ancien service seulement après validation.

Nettoyage IPAM

• Normaliser sites, propriétaires, noms et états.

• Identifier recouvrements et espaces isolés.

• Rapprocher les IP statiques absentes des tableaux.

• Importer avec mapping et journal des erreurs.

• Désigner un responsable de qualité des données.

> **Pas de réutilisation sur le seul ping**
> Une IP sans réponse peut être filtrée ou réservée. La découverte aide l’inventaire, mais ne prouve pas la disponibilité. Croiser sources et responsable avant réaffectation.

Archiver les sources et résultats de manière contrôlée. Baux existants, coexistence et retour arrière doivent figurer dans la recette.

13 — EXPLOITATION

Qui fait quoi, et à quelle fréquence ?

Fréquence	Actions
Quotidien	État DDI/Grid, occupation, alertes, backups, urgences.
Hebdomadaire	Qualité IPAM, objets sans propriétaire, exceptions et capacité.
Mensuel	Correctifs, privilèges, tendances et échéances des sites.
Périodique / après changement	Restore, bascule, WAN et runbooks testés.

RACI proposé

R réalise ; **A** responsable final ; **C** consulté ; **I** informé. Adapter aux équipes réelles.

Activité	R	A	C / I
Architecture	Réseau/DDI	Resp. infrastructure	Sécurité, systèmes, sites
Nouveau chantier	Opérateur DDI	Resp. réseau	Site, projet
DNS lié à AD	Systèmes + DDI	Resp. systèmes	Réseau, sécurité
Politique sécurité DNS	SOC	RSSI	DDI, métiers
Changement production	Opérateur habilité	Resp. changement	Support, sites
Recette / mise en service	Projet + équipes	Sponsor DSI	Métiers, prestataire

Référent local
Pas nécessairement administrateur global : il doit collecter IP, réseau, heure, erreur et ticket, puis escalader sans modifier les scopes au hasard.

13 — CYCLE DE VIE

Ouvrir, modifier et fermer un chantier

Ouverture

1. Demande : projet, lieu, dates, contacts, besoins, équipements et WAN.

2. Réserver bloc, réseaux, scopes et DNS adaptés.

3. Valider interne/invités/technique et les filtrages.

4. Créer objets et attributs avec ticket et propriétaire.

5. Tester usages métier et WAN ; formaliser la validation.

Exploitation

Suivre occupation et capacité, déclarer les nouveaux équipements, tracer les changements, revoir propriétaires et échéances. Toute exception temporaire doit avoir une date de revue.

Fermeture

1. Confirmer que les services ne sont plus nécessaires.

2. Sauvegarder l'information utile et examiner les dépendances.

3. Retirer allocations et noms au moment compatible avec baux et TTL.

4. Retirer/reprovisionner les nœuds selon procédure supportée.

5. Appliquer une période de non-réutilisation décidée par la politique interne ; libérer ensuite le bloc.

> **Pas de délai arbitraire**
> La durée dépend de baux, VPN, services actifs et règles de conservation ; elle est à approuver, pas à présenter comme obligation légale universelle.

13 — INCIDENTS

Trois fiches réflexes pour le support

A · « L’application ne s’ouvre plus »

1. Relever poste, réseau, nom, heure et portée.

2. Vérifier IP/passerelle/DNS et résolution attendue.

3. Comparer DNS autorisés ; distinguer NXDOMAIN, refus et timeout.

4. Si résolution correcte, examiner connectivité et application avec les responsables.

B · « Aucun poste ne reçoit d’IP »

1. Vérifier VLAN, relais, UDP et portée.

2. Examiner DHCP, scope, occupation et serveur pirate possible.

3. Tester nouveau client et renouvellement ; ne pas étendre la plage dans une zone déjà occupée.

C · « La console est indisponible »

1. Contrôler gestion, hébergement et rôle.

2. Tester séparément si les membres servent encore DNS/DHCP.

3. Appliquer la reprise approuvée sans promotions concurrentes.

> **Ticket : collecte minimale**
> Site, VLAN, IP/MAC si utiles, nom demandé, DNS interrogé, heure, erreur exacte, impact, changement récent et tests. Pas de secret ni donnée personnelle inutile.

Utiliser les diagnostics supportés ; dig/nslookup/ipconfig côté client ne donnent pas la configuration interne de l’appliance.

13 — SUPERVISION

Mesurer le service, pas seulement le nœud

KPI	Mesure	Utilité
Succès DNS	Sondes internes/externes.	Voir l'expérience utilisateur.
Latence DNS	Percentiles par site et requête.	Distinguer WAN et résolution.
Succès DHCP	Tests et événements scope/relais.	Baux et renouvellements.
Occupation	Utilisées / plage utilisable.	Anticiper saturation.
Qualité IPAM	Sans site/responsable/ticket.	Fiabiliser le référentiel.
Grid / HA	État, rôles, connectivité.	Repérer secours dégradé.
Sécurité DNS	Alertes qualifiées/faux positifs.	Ajuster sans bloquer le métier.
Sauvegarde	Succès et restores.	Prouver la reprise.

Seuils proposés

Commencer à **80 %** puis **90 %** d'occupation, à ajuster selon le site. Dans une plage de 121 IP : environ **97 puis 109** adresses. Les seuils ne remplacent pas l'analyse de croissance.

> **Logs : finalité et limites**
> Définir accès, transport, volumétrie, localisation, conservation et suppression. Ne pas conserver toutes les requêtes sans limite.

Dashboard : disponibilité, latence, scopes à risque, sites isolés, exceptions, temps d'ouverture et qualité IPAM. Séparer supervision interne et engagement contractuel.

14 — CAHIER DES CHARGES

Périmètre, livrables et règles de validation

Objet : concevoir et exploiter un DDI cohérent pour les entités retenues avec une solution Infoblox compatible. Base de cadrage **à faire approuver**.

Inclus	Options / dépendances
DNS interne, DHCP, IPAM, droits et audit.	DNS public, IPv6 et sécurité avancée selon décision.
Nœuds, continuité, supervision et restore.	WAN, VLAN, pare-feu, hébergement restent dépendants.
Migration, recette, documentation et formation.	Remplacement AD, applications, EDR et CMDB hors périmètre.

Livrables projet

• État des lieux et inventaire fiabilisé.

• Architecture générale/détaillée : rôles, flux, IP, zones, secours.

• Sécurité, matrice de droits et identités techniques.

• Migration par vague avec rollback.

• Plan de tests et procès-verbaux de recette.

• Exploitation, supervision, sauvegarde et formation.

• Licences, support, TCO et réversibilité.

Priorités
P0 : bloquant pour mise en service. **P1** : nécessaire avec échéance approuvée. **P2** : option/évolution. Les 48 exigences sont reliées aux tests T01–T22, pages 36–37.

Une réserve indique impact, mesure compensatoire, responsable et date. Le sponsor valide le périmètre ; le propriétaire accepte le service. Une fonction non licenciée n’est pas disponible par défaut.

14 — CAHIER DES CHARGES / LOT 1

Exigences : DNS

Chaque ligne constitue un élément contrôlable. Affiner les cibles au cadrage. Les options exigent une décision et les licences appropriées.

ID / priorité	Exigence	Critère d'acceptation	Test
EX-01 **P0**	Définir zones, autorités et propriétaires.	100 % des zones approuvées ; matrice de responsabilité.	T01
EX-02 **P0**	Résoudre les types DNS nécessaires.	A/AAAA/PTR et types métiers corrects depuis les pilotes.	T01
EX-03 **P0**	Assurer les dépendances d'AD.	SRV, recherche DC, session et GPO validés.	T03
EX-04 **P0**	Limiter récursion, transferts et updates.	Opérations interdites refusées ; autres conformes.	T04
EX-05 **P1**	Normaliser forwarders, délégations et TTL.	Aucune boucle ; cache et propagation documentés.	T02
EX-06 **P0**	Permettre DNS UDP et TCP requis.	Réponses prévues réussies sur les deux transports.	T01
EX-07 **P1**	Prévoir DNSSEC si justifié.	Décision formelle ; validation et clés testées si activé.	T05
EX-08 **P0**	Préparer migration DNS et rollback.	Bascule/retour sans écart bloquant au pilote.	T06

Preuve et responsabilité
L'équipe projet fournit les résultats. Le propriétaire de service valide les critères. Une capture de console seule ne remplace pas une mesure d'usage ou de reprise.

14 — CAHIER DES CHARGES / LOT 2

Exigences : DHCP

Chaque ligne constitue un élément contrôlable. Affiner les cibles au cadrage. Les options exigent une décision et les licences appropriées.

ID / priorité	Exigence	Critère d'acceptation	Test
EX-09 **P0**	Définir scopes, options et exclusions.	Scopes validés ; infrastructure hors plage dynamique.	T07
EX-10 **P0**	Attribuer et renouveler DHCPv4.	DORA/renew réussis ; options conformes.	T07
EX-11 **P0**	Gérer relais et VLAN du périmètre.	Allocation issue du bon scope pour chaque pilote.	T08
EX-12 **P0**	Prévenir allocations contradictoires.	Unicité des IP en panne et migration.	T09
EX-13 **P0**	Reprendre réservations/dépendances.	Équipements servis comme prévu.	T07
EX-14 **P0**	Déployer un secours DHCP supporté.	RTO mesuré ; continuité des baux documentée.	T09
EX-15 **P1**	Décider IPv6 et RA/SLAAC.	Design approuvé ; tests si inclus.	T10
EX-16 **P0**	Migrer sans allocations concurrentes.	Baux, relais, coexistence et rollback testés.	T09

Preuve et responsabilité
L'équipe projet fournit les résultats. Le propriétaire de service valide les critères. Une capture de console seule ne remplace pas une mesure d'usage ou de reprise.

14 — CAHIER DES CHARGES / LOT 3

Exigences : IPAM et données

Chaque ligne constitue un élément contrôlable. Affiner les cibles au cadrage. Les options exigent une décision et les licences appropriées.

ID / priorité	Exigence	Critère d'acceptation	Test
EX-17 **P0**	Centraliser le référentiel du périmètre.	Import rapproché des sources validées.	T11
EX-18 **P0**	Imposer site, responsable, usage, état.	Champs présents ou exception approuvée.	T11
EX-19 **P0**	Repérer recouvrements non autorisés.	Doublons connectés rejetés ; isolés documentés.	T11
EX-20 **P1**	Relier IPAM, DNS et DHCP.	Lien visible sur équipements de test.	T11
EX-21 **P1**	Standardiser vie des sites.	Création et retrait tracés/validés.	T12
EX-22 **P1**	Mesurer occupation et qualité.	Rapports fiables ; responsables des écarts.	T11
EX-23 **P0**	Permettre export/réversibilité.	Export exploitable et vérifié.	T20
EX-24 **P1**	Contrôler synchronisation/découverte.	Écarts expliqués ; pas de suppression aveugle.	T11

Preuve et responsabilité
L'équipe projet fournit les résultats. Le propriétaire de service valide les critères. Une capture de console seule ne remplace pas une mesure d'usage ou de reprise.

14 — CAHIER DES CHARGES / LOT 4

Exigences : Architecture et intégrations

Chaque ligne constitue un élément contrôlable. Affiner les cibles au cadrage. Les options exigent une décision et les licences appropriées.

ID / priorité	Exigence	Critère d'acceptation	Test
EX-25 **P0**	Documenter rôles, hébergement, licences.	Design supporté et capacités confirmées.	T13
EX-26 **P0**	Valider flux clients et gestion.	Matrice et tests positifs/négatifs conformes.	T13
EX-27 **P0**	Concevoir autonomie chantier critique.	WAN testé avec clients actifs/nouveaux.	T14
EX-28 **P0**	Séparer secours gestion et services.	Pertes de rôles/nœuds et retour testés.	T13
EX-29 **P1**	Dimensionner pics et marge.	Charge DNS/DHCP, objets/logs soutenue.	T21
EX-30 **P1**	Intégrer ITSM par API supportée.	Validation, création et statut sans doublon.	T15
EX-31 **P1**	Synchroniser CMDB sans contradiction.	Source de vérité par champ ; rapprochement.	T15
EX-32 **P0**	Tracer/sécuriser l'automatisation.	Droits limités, secrets et reprise testés.	T15

Preuve et responsabilité
L'équipe projet fournit les résultats. Le propriétaire de service valide les critères. Une capture de console seule ne remplace pas une mesure d'usage ou de reprise.

14 — CAHIER DES CHARGES / LOT 5

Exigences : Sécurité et conformité

Chaque ligne constitue un élément contrôlable. Affiner les cibles au cadrage. Les options exigent une décision et les licences appropriées.

ID / priorité	Exigence	Critère d'acceptation	Test
EX-33 **P0**	Limiter accès de gestion.	Non autorisé bloqué ; secours approuvé.	T16
EX-34 **P0**	Appliquer RBAC et périmètres.	Un opérateur site ne modifie pas un autre site.	T16
EX-35 **P0**	Protéger comptes/certificats/secrets.	Contrôles et mécanismes supportés démontrés.	T16
EX-36 **P0**	Auditer et centraliser les logs utiles.	Auteur/heure/objet/résultat retrouvés.	T17
EX-37 **P0**	Valider données et hébergement.	Accès/conservation validés avec responsables.	T17
EX-38 **P1**	Gérer correctifs/versions supportées.	Plan, rôles et fenêtres approuvés.	T22
EX-39 **P2**	Sécurité DNS avancée si retenue.	Cas bénin, faux positif et exception testés.	T18
EX-40 **P1**	Évaluer contournement DNS.	Tests et décision de traitement formels.	T18

Preuve et responsabilité
L'équipe projet fournit les résultats. Le propriétaire de service valide les critères. Une capture de console seule ne remplace pas une mesure d'usage ou de reprise.

14 — CAHIER DES CHARGES / LOT 6

Exigences : Exploitation et support

Chaque ligne constitue un élément contrôlable. Affiner les cibles au cadrage. Les options exigent une décision et les licences appropriées.

ID / priorité	Exigence	Critère d'acceptation	Test
EX-41 **P0**	Sauvegarder selon le RPO.	Protection et restauration complète testées.	T19
EX-42 **P0**	Mesurer service et capacité.	Sondes, dashboard, seuils et calculs.	T21
EX-43 **P0**	Disposer de runbooks/escalade.	Incident simulé traité avec rôles confirmés.	T22
EX-44 **P0**	Former administrateurs et sites.	Atelier réalisé ; documentation remise.	T22
EX-45 **P0**	Documenter les limites du secours.	RTO/RPO mesurés ou réserve approuvée.	T13/T19
EX-46 **P0**	Contractualiser licences/support.	Périmètre, contacts, horaires et délais.	T22
EX-47 **P1**	Prévoir TCO et sortie.	Formats, étapes et effort évalués.	T20
EX-48 **P0**	Livrer dossiers et PV de recette.	Exigences tracées ; réserves/service acceptés.	T22

Preuve et responsabilité
L'équipe projet fournit les résultats. Le propriétaire de service valide les critères. Une capture de console seule ne remplace pas une mesure d'usage ou de reprise.

15 — PLAN DE RECETTE

T01 à T11 : DNS, DHCP et données

Test	Objet	Action	Résultat attendu
T01	DNS types/flux	Noms témoins via UDP/TCP.	Réponses attendues ; erreurs expliquées.
T02	Cache/transferts	Modifier un nom ; suivre TTL/parcours.	Propagation prévue ; aucune boucle.
T03	AD	DC, SRV, session et GPO.	Usages validés avec équipe systèmes.
T04	Restrictions	Client interdit, transfert, update.	Interdit refusé et tracé.
T05	DNSSEC	Cas signé valide/invalide de test.	Politique conforme, ou non-périmètre signé.
T06	Migration DNS	Pilote et retour arrière.	Usages sains, rollback maîtrisé.
T07	DHCP	DORA, renew, options, réservations.	Bon scope/options ; exclusions respectées.
T08	Relais	Client sur chaque VLAN pilote.	Allocation du réseau attendu.
T09	DHCP panne	Baux existants, secours, migration.	Pas de doublon ; RTO/retour mesurés.
T10	IPv6	RA/SLAAC/DHCPv6 si inclus.	Conforme, ou décision hors périmètre.
T11	IPAM	Import, attributs, doublons, rapports.	Données fiables ; écarts traités.

Fiche de résultat
Date, site, version, intervenant, préconditions, procédure, résultat réel, preuve, durée et anomalie. **Aucun test n’a été exécuté pour ce dossier** : il s’agit de résultats attendus.

15 — PLAN DE RECETTE

T12 à T22 : exploitation et sécurité

Test	Objet	Action	Résultat attendu
T12	Vie d’un site	Créer, faire évoluer, fermer.	Objets/validations ; libération contrôlée.
T13	Rôles/secours	Panne de rôle/nœud et flux.	Gestion et service séparément évalués.
T14	WAN	Clients actifs/nouveaux et DNS.	Autonomie prévue ; retour cohérent.
T15	API/workflow	Valide, doublon, erreur, reprise.	Pas de duplication ; CMDB concordante.
T16	Gestion	Accès, rôle, identité, certificat.	Autorisé fonctionne ; autre refusé.
T17	Logs/données	Changer puis retrouver la trace.	Audit complet ; conservation validée.
T18	Sécurité DNS	Cas bénin, exception, contournement.	Politiques/limites documentées.
T19	Restore	Restaurer en environnement isolé.	Données, RTO/RPO et dépendances prouvés.
T20	Sortie	Export/reconstitution d’un jeu.	Formats et effort de sortie exploitables.
T21	Charge/alertes	Charge convenue et seuil dépassé.	Objectifs et alertes mesurés.
T22	Mise en service	Incident, formation, revue dossiers.	Support prêt ; PV et réserves signés.

Acceptation
Toute P0 doit être satisfaite ou faire l’objet d’une décision explicite de report/réserve. Essais destructifs uniquement en laboratoire ou fenêtre autorisée avec rollback.

16 — ANALYSE DE RISQUES

Risques à traiter avant le déploiement

Risque	Impact	Prévention
DNS AD inadapté	Session/services perturbés.	Coexistence et tests AD.
DHCP concurrents	IP en conflit.	Baux/relais et bascule coordonnés.
WAN perdu	Services de site bloqués.	Autonomie adaptée et test.
Gestion sans secours	Changements arrêtés.	Candidat et reprise validés.
IPAM incomplet	IP reprise trop tôt.	Sources/propriétaires rapprochés.
Scope trop petit	Clients sans IP.	Marge et alertes.
Droits globaux	Erreur étendue.	RBAC et validation.
Faux positif DNS	Application bloquée.	Pilote, exception, rollback.
Dépendance fournisseur	Sortie coûteuse.	Export, documentation, TCO.
Backup inutilisable	Reprise impossible.	Restore isolé testé.

Prioriser avec l’entreprise

Noter probabilité, impact et détectabilité selon une échelle commune. Donner propriétaire et échéance à chaque risque. Les niveaux ne se déterminent pas sans connaître sites, WAN et usages.

> **Criticité métier**
> Un petit chantier peut avoir un service local critique. Un site plus grand peut accepter un service central si WAN et reprise sont validés.

16 — PROJET ET GOUVERNANCE

Planning et jalons de décision

Planning **illustratif de 12 semaines** pour cadrage/pilote, pas engagement de déploiement global. Achats, réseau et fenêtres métier peuvent augmenter les délais.

Période	Travaux	Jalon
S1–S2	Entretiens, inventaire, risques.	J1 : périmètre approuvé.
S3–S4	Design, sécurité, licences, recette.	J2 : design/budget validés.
S5–S6	Laboratoire, API de base, runbooks.	J3 : tests techniques.
S7–S9	Pilotes site + chantier.	J4 : métiers/écarts traités.
S10–S11	Pannes, migration, formation.	J5 : exploitation/PV pilote.
S12	Bilan, TCO et vagues.	J6 : go/no-go élargissement.

Gouvernance

- Sponsor DSI : budget, priorités et arbitrages.
- Chef projet : planning, dépendances, preuves et risques.
- Comité technique : DDI/réseau, systèmes, sécurité et support.
- Référents sites : usages et fenêtres.
- Comité changement : production et rollback.

> **Dossier go/no-go**
> Périmètre, 48 exigences renseignées, 22 fiches de tests, risques, coût, support, rollback et formation. Une démo commerciale ne remplace pas ce dossier.

16 — AIDE À LA DÉCISION

Budget, alternatives et valeur attendue

Construire le coût total

Poste	À demander / chiffrer
Licences/abonnements	DDI, sécurité, reporting, découverte, limites et API.
Nœuds/hébergement	Appliances, VM/cloud et secours.
Mise en œuvre	Audit, design, migration et intégrations.
Exploitation	Temps interne, formation, supervision, backup.
Support/évolution	Horaires, renouvellement, croissance, upgrades.
Sortie	Export, transition et double exploitation.

TCO = coûts initiaux + récurrents + effort interne + évolution + sortie, sur une période convenue. Aucun prix actuel de licence : demander des devis comparables.

Comparer trois approches

Critère	Outils dispersés	Infoblox intégré	Autre DDI intégré
Référentiel	Manuel ou à intégrer	Cohérence/workflows possibles	À comparer au même besoin
Résilience	Par service, à concevoir	Briques supportées à concevoir	À prouver en recette
Coût	Licences existantes + temps	Licences/support + compétences	Licences/support + intégration
Dépendance	Scripts/personnes	Écosystème fournisseur	Autre écosystème

> **Mesurer la valeur**
> Comparer avant/après : temps d'ouverture, tickets IP/DNS, diagnostic, erreurs et qualité. Ne pas promettre un ROI automatique.

17 — DÉMONSTRATION PÉDAGOGIQUE

Un atelier concret pour expliquer l’usage

Scénario : ouvrir CH-042, connecter un poste, déclarer une imprimante. Environnement de test, licences et droits requis ; aucune console réelle ni identifiant fourni.

1. Créer le bloc et les attributs : site, propriétaire, ticket, échéance.

2. Créer réseau utilisateurs et scope .100–.220 avec options approuvées.

3. Déclarer l’imprimante du réseau 10.64.34.0/24 après contrôle d’IP.

4. Connecter un client test et montrer IP, DNS et résolution.

5. Rechercher site/équipement dans IPAM.

6. Montrer audit du changement et fermeture contrôlée.

Objet API NIOS : exemple indicatif

```
Objet : record:host (WAPI, version a verifier)
JSON fictif :
{
  "name": "print01.ch042.corp.btp.example",
  "ipv4addrs": [{"ipv4addr": "10.64.34.20"}],
  "comment": "CH-042 - demonstration - ticket de test"
}
```

Valider schéma, droits et version de WAPI. La présence d’une IP dans un host record **ne suffit pas à créer une réservation DHCP** : les champs et paramètres appropriés restent à définir.

> **Message central**
> L’intérêt n’est pas seulement une IP : c’est un changement cohérent, autorisé, rattaché à un site, traçable et exploitable par le support.

18 — GLOSSAIRE

Les termes à connaître

Terme	Définition
DDI	DNS + DHCP + IPAM.
DNS	Service distribué de noms et informations réseau.
DHCP	Configuration réseau fournie avec bail.
IPAM	Gestion blocs/réseaux/adresses et attributs.
NIOS / vNIOS	Logiciel/appliance Infoblox / déclinaison virtuelle supportée.
Grid	Nœuds gérés de façon coordonnée.
Master / Candidate	Gestion principale / reprise selon le design.
HA	Mécanismes limitant l'interruption après certaines pannes.
Scope / réservation	Plage/options DHCP / allocation liée à une identité de client.
Relais	Transmission des requêtes DHCP entre sous-réseaux.
Zone / autorité	Périmètre DNS / serveur de référence.
TTL / cache	Durée de vie / conservation de réponse.
A / AAAA / PTR / SRV	IPv4 / IPv6 / inverse / service.
RBAC	Accès fondé sur les rôles.
WAPI	API de gestion NIOS avec versions/objets propres.
CMDB / ITSM / SIEM	Référentiel / gestion services / analyse événements sécurité.
SLO / RTO / RPO	Objectif service / délai reprise / perte tolérée.
TCO / rollback	Coût total / retour contrôlé à l'état antérieur.

Vérifier le sens exact des termes commerciaux et options dans la documentation de la version acquise.

18 — DOCUMENTATION ET VALIDATION

Repères officiels et questions à poser à la DSI

Références à consulter, non consultées en ligne lors de la rédaction. Revalider fonctions commerciales, versions et procédures pour le projet.

Référence	Point de contrôle
Documentation Infoblox	docs.infoblox.com — NIOS/vNIOS, Grid, HA, DNS/DHCP, WAPI et guides de version.
Éditeur / offre	infoblox.com — gammes, licences et architectures supportées.
DNS : RFC 1034 / 1035	Principes et implémentation. rfc-editor.org/rfc/rfc1034 ; rfc-editor.org/rfc/rfc1035
DHCPv4 : RFC 2131 / 2132	Fonctionnement et options. rfc-editor.org/rfc/rfc2131 ; rfc-editor.org/rfc/rfc2132
RFC 1918 / 2606	IP privées / domaines réservés aux exemples.
DNSSEC : RFC 4033	Principes et limites. rfc-editor.org/rfc/rfc4033
Microsoft Learn	learn.microsoft.com — DNS et dépendances AD, avec l'équipe systèmes.

Questions avant adaptation interne

- Infoblox est-il déjà présent ? Gamme, version, licences et couverture ?
- Quelles entités et équipes sont concernées ?
- Quels DNS, DHCP, annuaires, réseaux et ITSM existent ?
- Quels sites doivent fonctionner sans WAN et pour quels usages ?
- Quels objectifs, contraintes d'hébergement et données ?
- Qui valide architecture, migration, support et budget ?

> **Informations internes**
> Recueillir par les canaux autorisés. Pas de mots de passe, schémas sensibles ou captures internes dans une présentation à un public non habilité.

FICHE DE PRÉSENTATION — PRÊTE À EXPLOITER

Expliquer Infoblox en cinq minutes

1 · Partir du problème métier

« Nos sites doivent se connecter et trouver leurs services. Lorsque adresses et réseaux sont gérés de façon dispersée, ouvertures de chantiers et incidents deviennent difficiles à maîtriser. »

2 · Expliquer les trois briques

« DNS donne l’adresse d’un nom. DHCP fournit la configuration d’un équipement. IPAM indique site, usage et responsable. Infoblox organise ces fonctions dans une solution cohérente. »

3 · Donner l’exemple du chantier

« Pour CH-042, on réserve un bloc, crée réseaux et scopes, nomme les ressources et suit leur vie. À la fermeture, on retire proprement les objets au lieu de laisser des traces dispersées. »

4 · Expliquer les limites

« Infoblox ne remplace pas WAN, pare-feu ou application. Autonomie et reprise doivent être conçues et testées ; les capacités avancées dépendent des produits/licences. »

5 · Proposer une décision raisonnable

« Étudions l’existant et un pilote représentatif. Mesurons fiabilité, délais, incidents et effort. Cahier des charges et recette permettent de décider au-delà d’une démo commerciale. »

> **Trois décisions pour lancer l’étude**
> **1.** Nommer sponsor et responsables.
> **2.** Choisir périmètre pilote et objectifs métier.
> **3.** Valider exigences, tests et contraintes sécurité.

Étude de référence en contexte construction ; aucune affirmation de déploiement réel ni approbation de Bouygues Construction.